

Exercice 1 — résultante complète — même sens

Deux forces parallèles de **même sens**, $F_1 = 2\text{ N}$ (en A) et $F_2 = 3\text{ N}$ (en B), sont appliquées aux extrémités d'une tige avec $\overline{AB} = 50\text{ cm}$.

- Calcule l'intensité de la résultante.
- Détermine la position du point d'application O (distances $\overline{AO}$ et $\overline{BO}$).

Exercice 2 — résultante complète — sens opposé

Mêmes points A et B ($\overline{AB} = 60\text{ cm}$), mais les forces sont **de sens opposé** : $F_1 = 2\text{ N}$ en A et $F_2 = 5\text{ N}$ en B .

- Calcule l'intensité F_r de la résultante et donne son sens.
- Situe le point O (de quel côté, et à quelle distance de B ?).

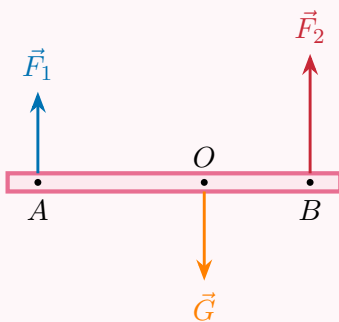
Exercice 3 — retrouver une force inconnue

Deux forces parallèles de même sens ont une résultante $R = 12\text{ N}$. On sait que $F_1 = 4\text{ N}$.

- Détermine l'intensité F_2 de la seconde force.
- Calcule alors le rapport $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}}$.

Exercice 4 — panneau tenu par deux cordes

Un panneau est soutenu par deux cordes verticales tirant **vers le haut** en A et B ($\overline{AB} = 50\text{ cm}$) : $F_1 = 8\text{ N}$ et $F_2 = 12\text{ N}$. Le poids du panneau, vertical vers le bas, équilibre exactement ces deux forces.



- Quelle est l'intensité du poids du panneau ?
- En quel point O le poids s'applique-t-il (distances à A et B) ?

Exercice 5 — même sens ou sens opposé : comparaison

On applique les mêmes forces $F_1 = 1\text{ N}$ (en A) et $F_2 = 3\text{ N}$ (en B), avec $\overline{AB} = 40\text{ cm}$, dans deux situations.

- Forces de **même sens** : donne l'intensité de la résultante et la distance $\overline{BO}$.
- Forces de **sens opposé** : donne l'intensité de la résultante et la distance $\overline{BO}$.
- Dans quel cas la résultante est-elle la plus intense ?